自动舵系统设计技术可行性分析文档

> **文档编号**：AR-DOC-2026-001 **版本**：V1.0 **编制日期**：2026-07-28 **密级**：内部公开

目录

1. 概述
2. 系统技术架构
3. 航向感知
4. 控制算法
5. 标定方法
6. 故障诊断
7. 技术风险
8. 接口定义
9. 结论

---

1. 概述

1.1 编制目的

本文档针对自动舵（Autopilot / Auto-Rudder）系统进行技术可行性分析，明确系统总体技术方案、关键模块实现路径、潜在技术风险及接口规范，为后续详细设计与产品化开发提供技术依据。

1.2 适用范围

适用于中小型船舶（含游艇、渔船、科考船、无人水面艇 USV 等）的自动舵系统设计与集成，舵机功率覆盖 0.5 kN·m ~ 25 kN·m 范围。

1.3 术语与缩略语

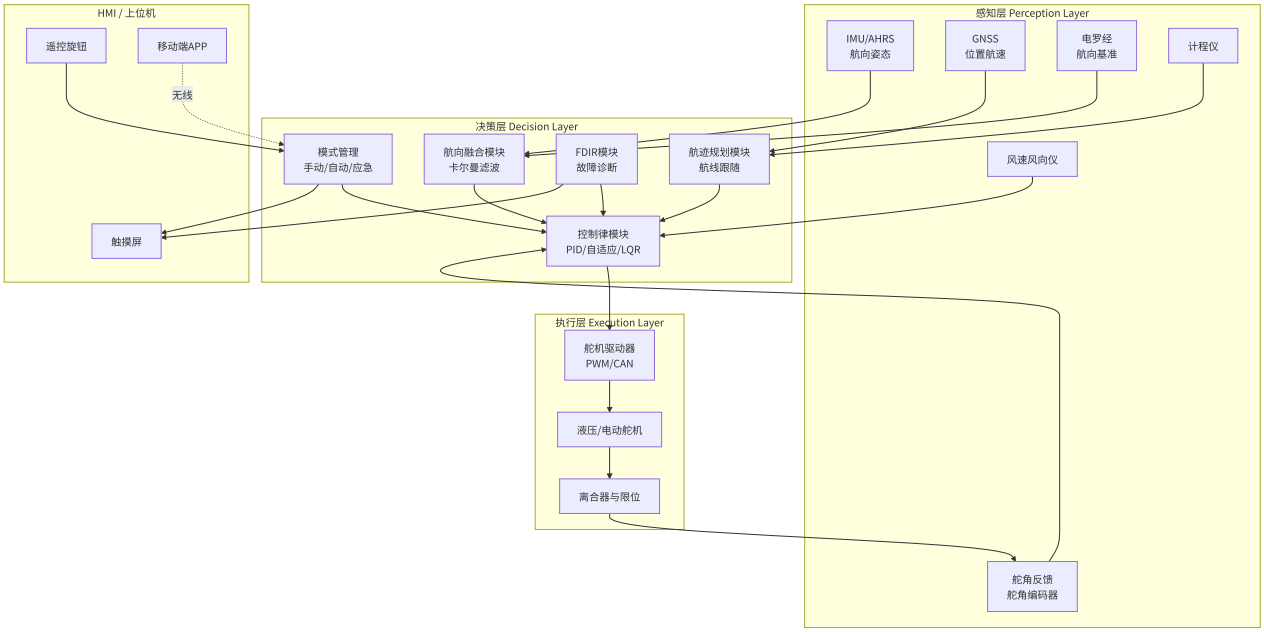
缩略语	全称	说明
AHRS	Attitude and Heading Reference System	姿态航向参考系统
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
PID	Proportional-Integral-Derivative	比例-积分-微分控制器
ECU	Electronic Control Unit	电子控制单元
MCU	Microcontroller Unit	微控制器单元
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery	故障检测隔离与恢复
CAN	Controller Area Network	控制器局域网总线
RTK	Real-Time Kinematic	实时动态差分定位

---

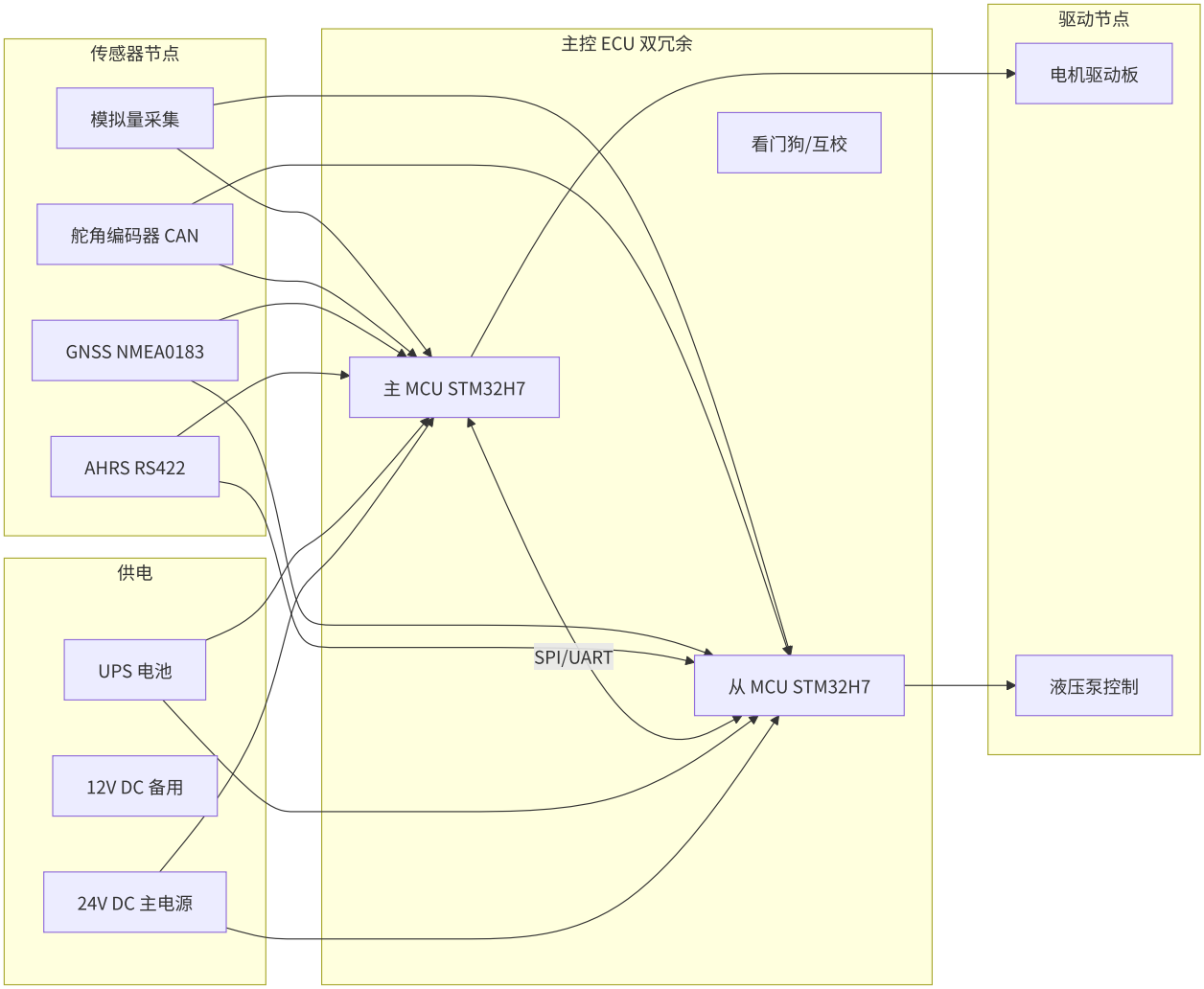
2. 系统技术架构

2.1 总体架构

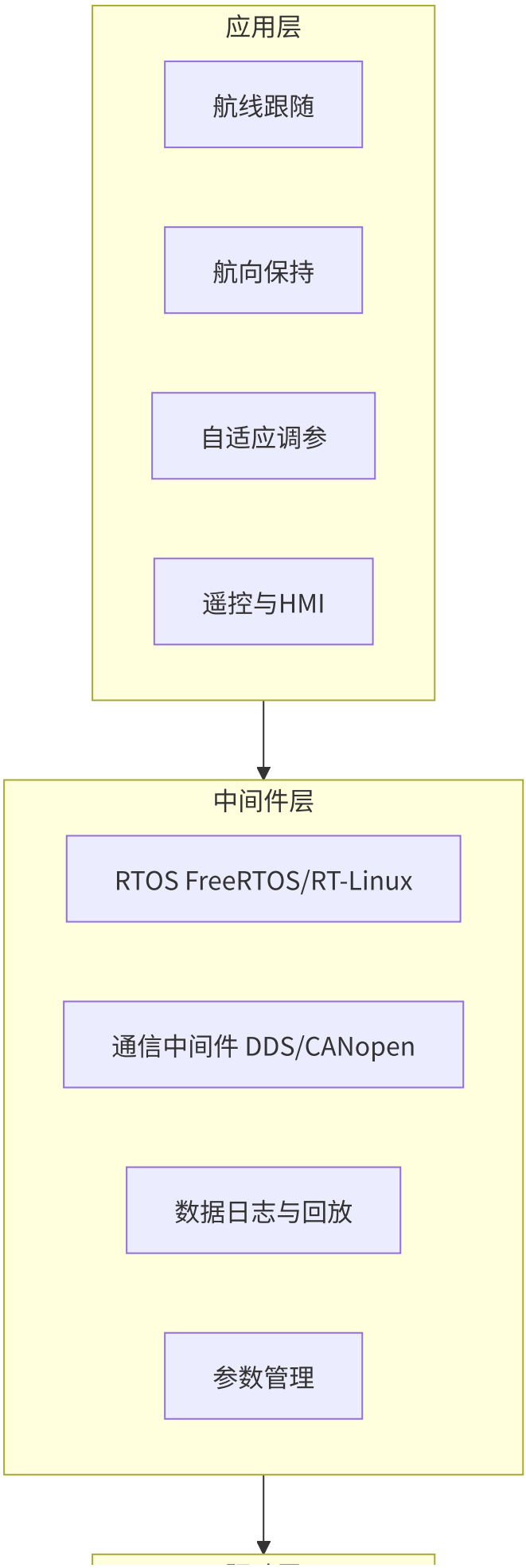
自动舵系统采用 **"感知—决策—执行"** 三层分布式架构，遵循船级社规范的可冗余设计原则。

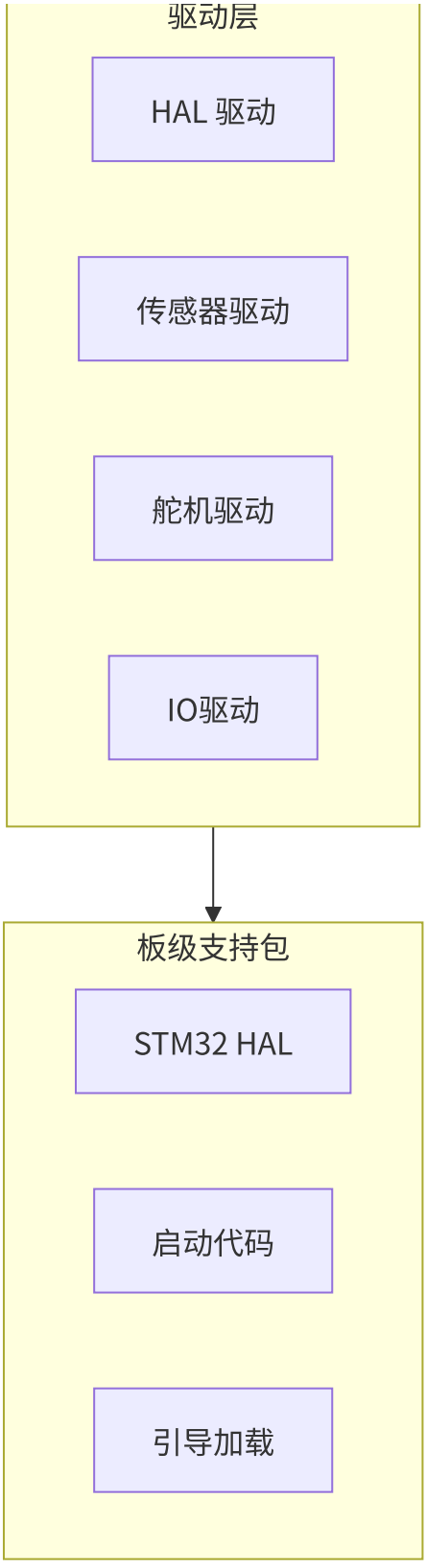


2.2 硬件拓扑


传感器节点
模拟量采集
舵角编码器 CAN
GNSS NMEA0183
AHRS RS422
供电
UPS 电池
12V DC 备用
24V DC 主电源
主控 ECU 双冗余
主 MCU STM32H7
从 MCU STM32H7
SPI/UART
看门狗/互校
驱动节点
电机驱动板
液压泵控制

2.3 软件分层


应用层
航线跟随
航向保持
自适应调参
遥控与HMI
中间件层
RTOS FreeRTOS/RT-Linux
通信中间件 DDS/CANopen
数据日志与回放
参数管理



2.4 关键技术指标

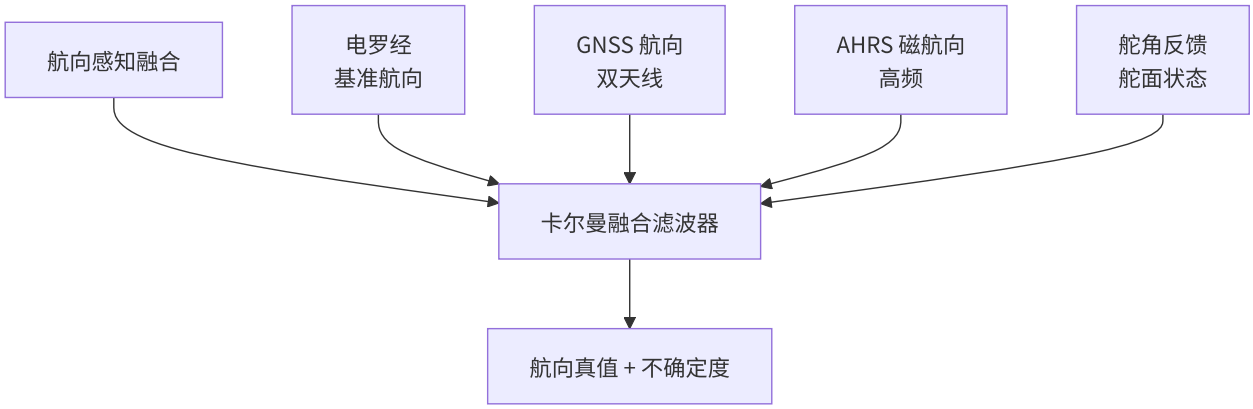
指标项	设计目标	备注
航向保持精度	⩽ ±1.0°（静水） / ±2.0°（2 级海况）	1σ

指标项	设计目标	备注
航迹保持精度	≤ ±5 m（RTK）/ ±15 m（GNSS）	1σ
舵角分辨率	0.1°	12-bit 编码器
控制周期	20 ms（50 Hz）	舵机 10 Hz
系统响应延时	< 100 ms	感知到执行
MTBF	≥ 10000 h	单通道
MTBCF	≥ 50000 h	双冗余
工作温度	-25 °C ~ +70 °C	户外型

---

3. 航向感知

3.1 感知源选型



感知源	优点	缺点	采样率	用途
电罗经	精度高、稳定	启动慢、价格高	10 Hz	长时基准
双天线 GNSS	绝对航向、无磁干扰	更新慢、依赖卫星	5 Hz	校准/校验
AHRS（磁+IMU）	高频、低成本	受铁磁干扰	100 Hz	实时控制
舵角编码器	直接反馈	仅舵面	100 Hz	闭环

3.2 数据融合算法

采用 **误差状态卡尔曼滤波（ESKF）**，状态向量：

$$x = [\delta\psi,\ \delta b_\omega,\ \delta b_a]^T$$

预测方程（简）：

$$\hat{x}_{k|k-1} = F_{k-1}\hat{x}_{k-1},\quad P_{k|k-1} = F_{k-1}P_{k-1}F_{k-1}^T + Q$$

更新方程：

$$K_k = P_{k|k-1}H_k^T(H_kP_{k|k-1}H_k^T + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - H_k\hat{x}_{k|k-1})$$

其中观测 z_k 为电罗经航向与 GNSS 航向之差，AHRS 提供高频插值。

3.3 磁偏差补偿

磁航向需经 **两点标定法**（"8 字法"）补偿硬铁与软铁效应：

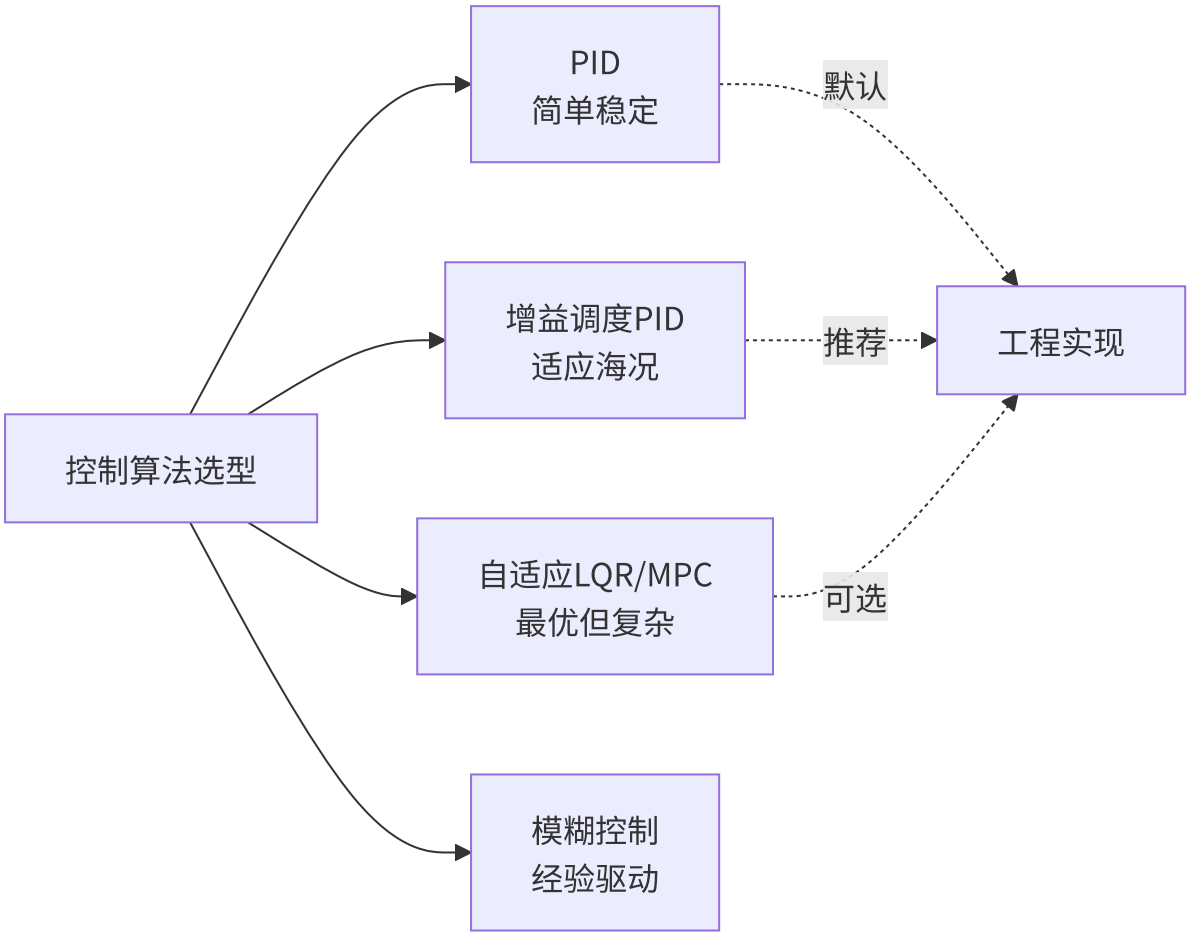
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_{\text{true}} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_{\text{raw}} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

通过采集旋转一周的椭圆拟合，求解 4 个椭圆参数 + 2 个偏置，将磁力计输出校正为圆心在原点的单位圆。

---

4. 控制算法

4.1 算法选型对比



算法	复杂度	鲁棒性	调参难度	适用场景
经典 PID	低	中	易	静水/低海况
增益调度 PID	中	高	中	全海况（推荐）
自适应 LQR	高	高	难	高性能要求
模糊 PID	中	中	中	非线性船型

4.2 船舶运动学模型（Nomoto 一阶）

$$T\dot{r} + r = K\delta$$

其中 r 为艏向角速度，δ 为舵角，K 为旋回性指数，T 为追随性指数。

4.3 增量式 PID 控制律

$$\Delta\delta_k = K_p(e_k - e_{k-1}) + K_i e_k + K_d(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2})$$

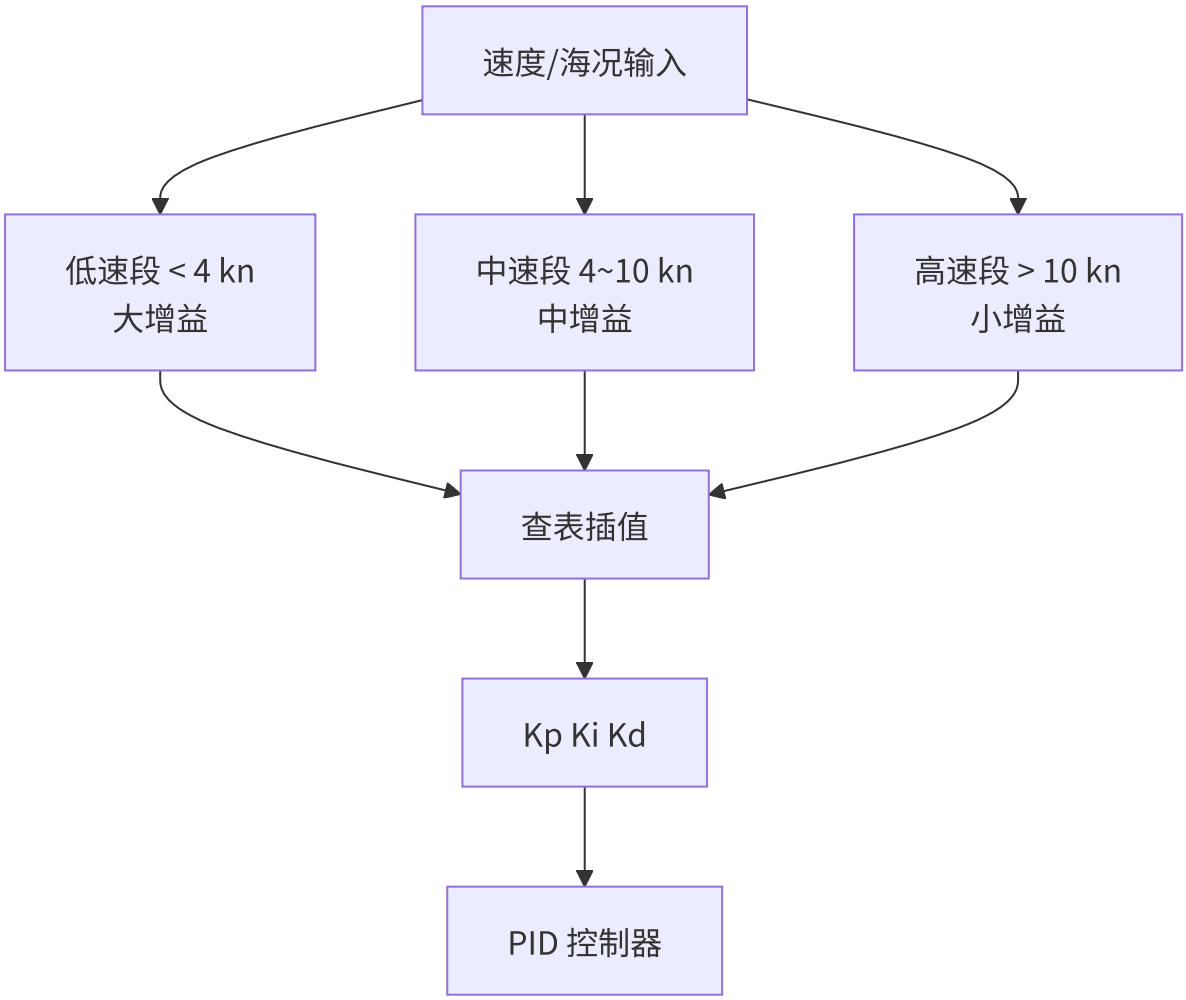
其中 $e_k = \psi_{\text{ref}} - \psi_k$ 为航向误差。输出限幅：

$$\delta_k = \text{clip}(\delta_{k-1} + \Delta\delta_k,\ \delta_{\min},\ \delta_{\max})$$

并引入 **舵速限幅** $\dot{\delta}_{\max}$ 防止舵机过载。

4.4 增益调度策略

按航速 U 与海况等级 S 调度：



调度表（示例）：

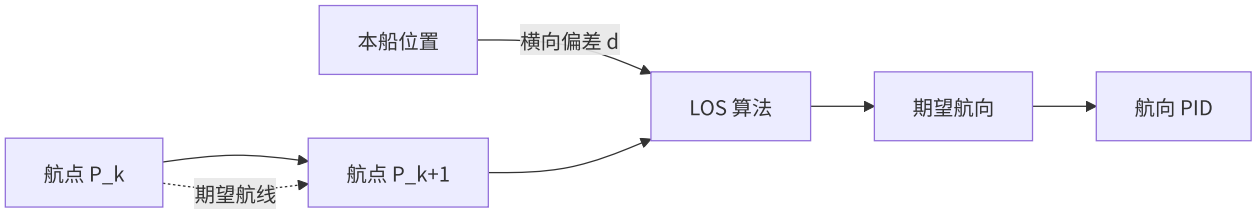
航速区间	海况	Kp	Ki	Kd
< 4 kn	0~1	2.5	0.10	0.8

航速区间	海况	Kp	Ki	Kd
4~10 kn	0~1	1.8	0.08	0.6
4~10 kn	2~3	1.2	0.05	0.4
> 10 kn	0~1	1.0	0.05	0.4
> 10 kn	2~3	0.7	0.03	0.3

4.5 抗积分饱和

采用 **条件积分法（Clamping）**：当输出饱和或误差符号反转时冻结积分项，避免过冲。

4.6 航迹跟随（Line-of-Sight）



期望航向：

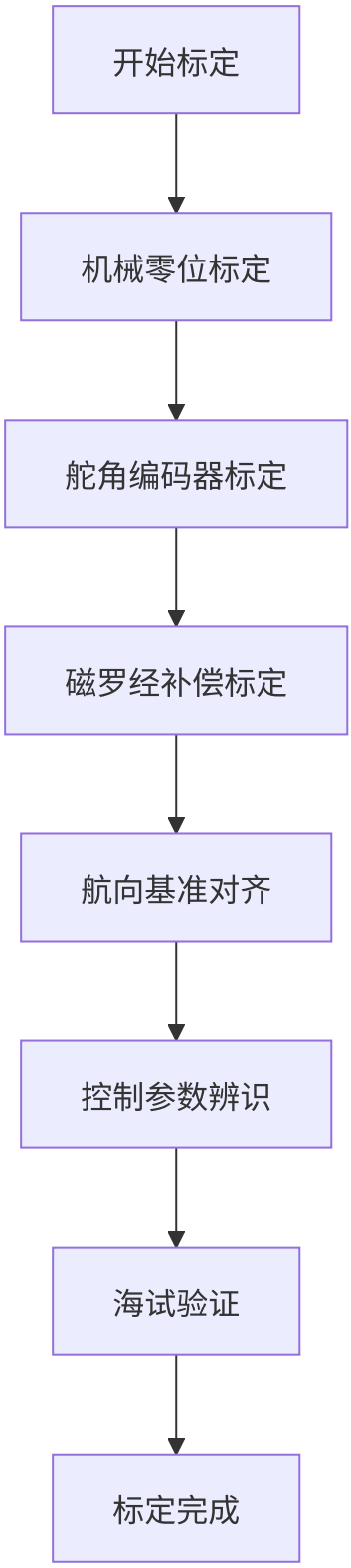
$$\psi_{\text{LOS}} = \text{atan2}(P_{k+1,y} - P_y,\ P_{k+1,x} - P_x) + \arctan\left(\frac{-d}{R}\right)$$

其中 d 为横向偏差，R 为前瞻距离（一般取 2~5 倍船长）。

---

5. 标定方法

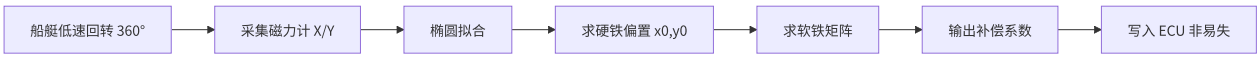
5.1 标定流程总览



5.2 舵角零位与满舵标定

1. **机械脱开**：脱开舵机离合，手动将舵叶置中（用直尺/角度规校验）。
2. **零位采样**：连续采样 10 s 编码器原始值，取均值作为零位 N_0。
3. **左/右满舵标定**：手动推至机械左满舵、右满舵，分别记录 N_L、N_R。
4. **线性度校验**：每 5° 取一点，记录原始码值，拟合 $y = ax + b$，残差应 < 0.2°。

5.3 磁罗经补偿（两点法 / 椭圆拟合法）



5.4 航向基准对齐

将 AHRS 输出航向与电罗经（或双天线 GNSS）航向做静态比对 5 min，计算偏置 $\Delta\psi_0$ 并写入。要求：

- 静态航向偏差：$\leqslant$ 0.5°
- 动态航向延迟：$\leqslant$ 80 ms

5.5 Nomoto 模型参数辨识（Z 形试验）

执行 **Z 形试验（如 ±10°/10°）**：

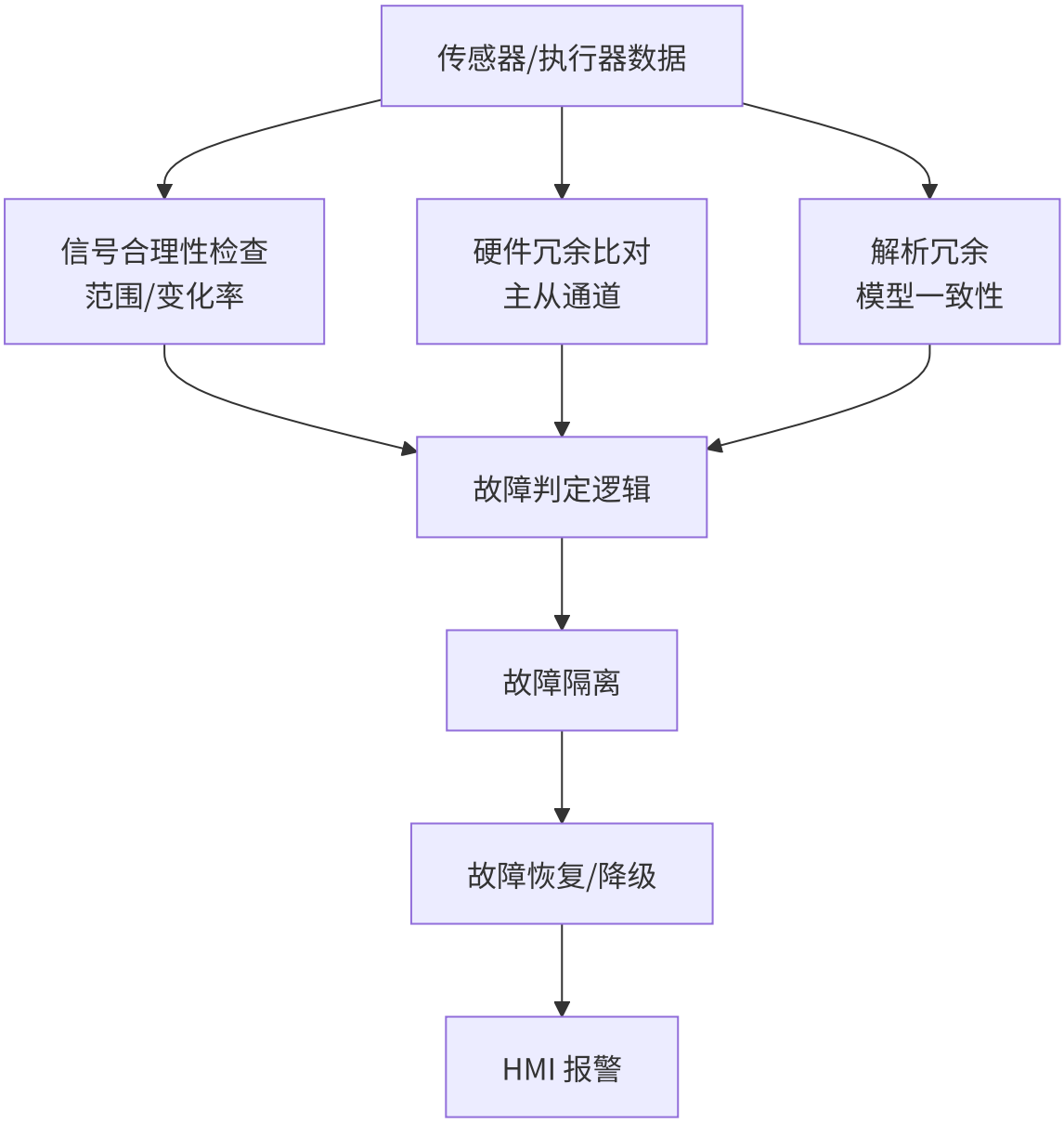
1. 舵角阶跃至 +10°，待艏向转至 +10° 时反向操舵至 -10°；
2. 循环 3~5 次，记录 $\delta(t)$ 与 $r(t)$；
3. 最小二乘拟合 $T\dot{r} + r = K\delta$，得到 K、T；
4. 由 K、T 初算 PID 增益，再现场微调。

5.6 标定数据存储

参数项	存储位置	校验
舵角零位/满舵	ECU EEPROM 区块 A	CRC32
磁补偿系数	ECU EEPROM 区块 B	CRC32
航向偏置	ECU EEPROM 区块 C	CRC32
PID 增益表	ECU EEPROM 区块 D	CRC32
模型参数 K/T	ECU EEPROM 区块 E	CRC32

6. 故障诊断

6.1 FDIR 总体框架

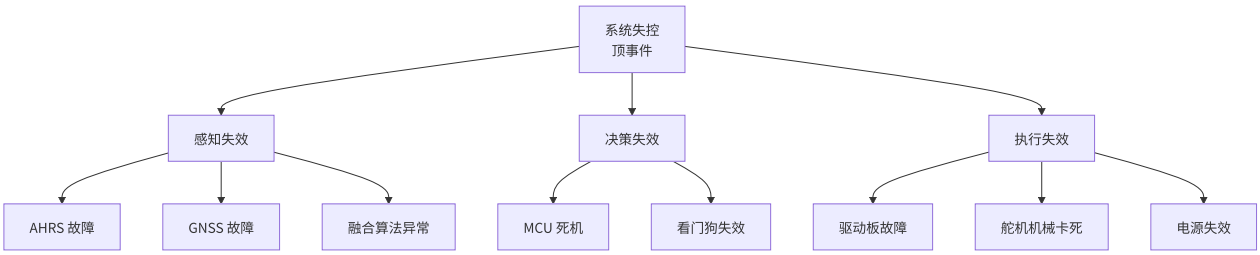


6.2 故障码定义（节选）

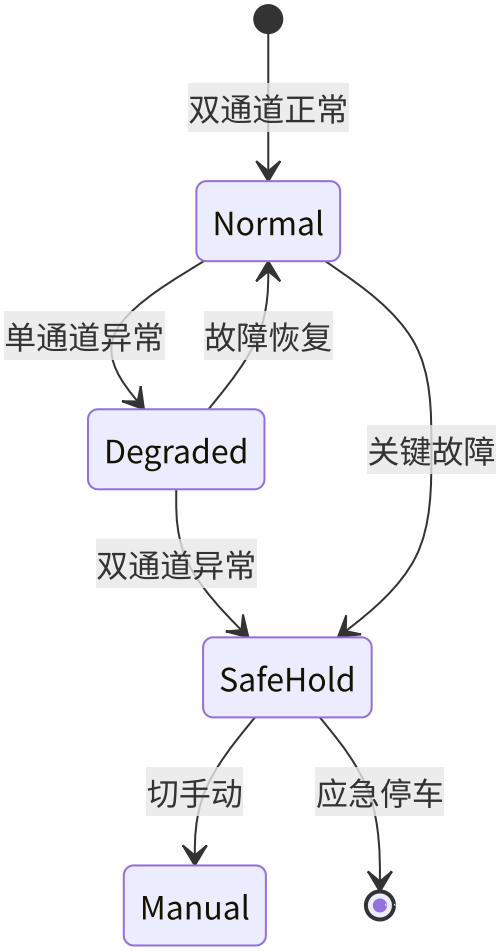
故障码	描述	触发条件	处置策略
E001	AHRS 通信丢失	RS422 帧超时 > 200 ms	切电罗经航向
E002	AHRS 数据异常	姿态角变化率超阈值	冻结输出 + 报警

故障码	描述	触发条件	处置策略
E003	GNSS 失锁	卫星数 < 4 持续 5 s	转航向保持模式
E004	舵角编码器故障	编码器跳变/无变化	切备用编码器
E005	舵机驱动过流	电流 > 阈值 1 s	脱开离合 + 报警
E006	主从 MCU 不一致	双机输出差 > 5° 持续 3 个周期	安全停车
E007	电源异常	24V 跌落 > 10%	切 UPS + 报警

6.3 故障树分析（FTA）示例



6.4 冗余切换逻辑



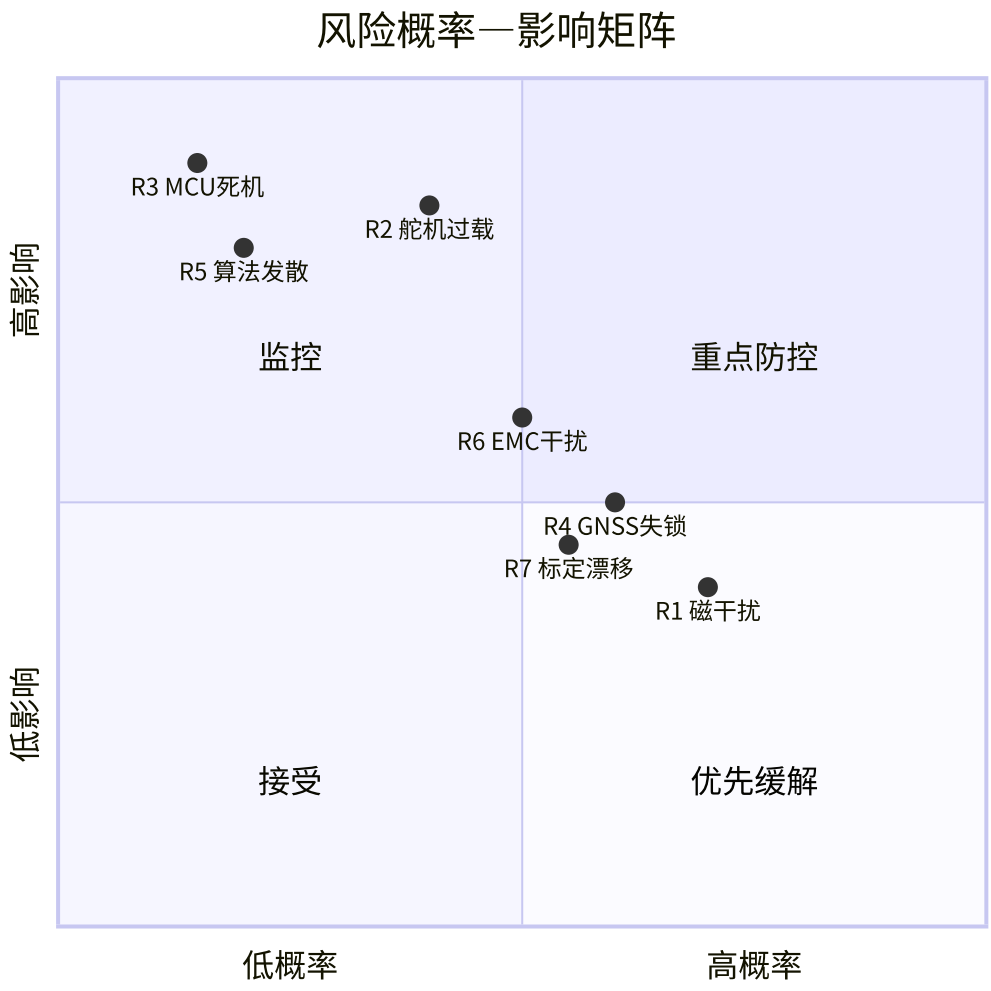
6.5 在线诊断与日志

- 周期 1 Hz 写入循环日志（≥ 30 天），含：航向、舵角、控制输出、故障码、模式状态。
- 支持 SD 卡 / USB 导出，CSV 格式，便于岸基分析。

---

7. 技术风险

7.1 风险矩阵



7.2 风险清单与对策

编号	风险描述	概率	影响	风险等级	缓解措施
R1	铁磁环境磁航向漂移	中	中	中	双天线 GNSS 校正 + 磁补偿
R2	大舵角工况舵机过载	中	高	高	电流闭环 + 舵速限幅 + 离合器保护
R3	主 MCU 死机	低	高	高	双 MCU 冗余 + 看门狗 + 安全停车
R4	GNSS 信号失锁	中	中	中	转航向保持 + 告警
R5	控制算法参数发散	低	高	高	增益边界校验 + 防积分饱和
R6	舱内 EMC 干扰	中	中	中	屏蔽双绞线 + 光耦隔离 + 滤波

编号	风险描述	概率	影响	风险等级	缓解措施
R7	长期标定参数漂移	中	中	中	周期自检 + 远程重标定
R8	极端海况下失稳	低	高	高	海况自适应 + 降速保护
R9	软件缺陷导致误操舵	低	高	高	SIL 评估 + 单元/集成测试 + HIL
R10	接口协议不兼容	中	中	中	统一 NMEA 2000 + CANopen

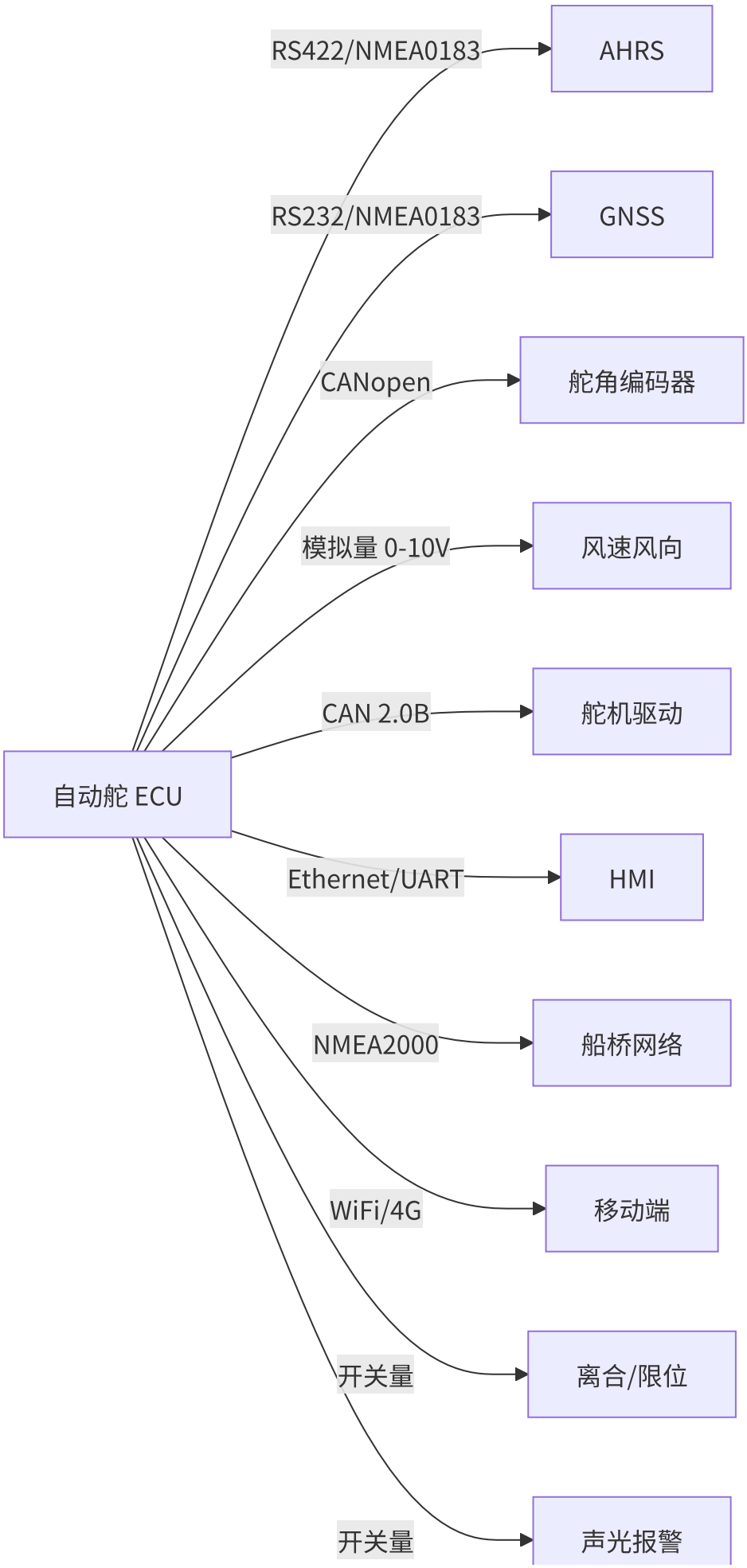
7.3 风险应对原则

- **高等级风险**：必须有冗余设计或主动保护机制，纳入 FDIR。
- **中等级风险**：建立监控指标，必要时通过软件升级缓解。
- **低等级风险**：记录跟踪，定期评审。

---

8. 接口定义

8.1 外部接口总览


自动舵 ECU
RS422/NMEA0183
AHRS
RS232/NMEA0183
GNSS
CANopen
舵角编码器
模拟量 0-10V
风速风向
CAN 2.0B
舵机驱动
Ethernet/UART
HMI
NMEA2000
船桥网络
WiFi/4G
移动端
开关量
离合/限位
开关量
声光报警

8.2 传感器接口

8.2.1 AHRS（RS422）

项	规格
电气	RS-422 差分，120 Ω 终端
波特率	115200 bps
协议	NMEA 0183 扩展（HDM/HDG/HDT）
帧	ASCII，`$` 起始，`*XX` 校验
周期	10 Hz
字段	时间戳、艏向、横滚、俯仰、温度

帧示例：

```
$PASHR,123459.00,012.4,T,+02.1,-03.5,0.012,0.045,25.3*1A
```

8.2.2 GNSS（RS232）

项	规格
电气	RS-232，9600/38400 可配
协议	NMEA 0183（GGA/RMC/VTG/HDT）
周期	5 Hz（GGA/RMC），10 Hz（VTG）

8.2.3 舵角编码器（CANopen）

项	规格
电气	CAN 2.0B，ISO 11898，120 Ω
速率	250 kbps / 500 kbps
协议	CANopen DS406

项	规格
PDO	0x180 + NodeID，10 ms 周期
数据	12-bit 角度 + 状态位

8.3 执行器接口

8.3.1 舵机驱动（CAN 2.0B 自定义）

ID	方向	周期	长度	内容
0x101	ECU→驱动	50 ms	8 B	控制字(2) + 目标舵角(2) + 限速(2) + 校验(2)
0x181	驱动→ECU	20 ms	8 B	状态字(2) + 实际舵角(2) + 电流(2) + 温度(1) + 校验(1)
0x201	驱动→ECU	事件	8 B	故障码 + 详细信息

控制字位定义：

Bit	含义
0	使能
1	手动/自动
2	离合器结合
3	急停
4-7	保留
8-15	模式码

8.3.2 模拟量备份接口

- 目标舵角：0~10 V 对应 -35°~+35°
- 反馈舵角：0~10 V 对应 -35°~+35°
- 精度：12-bit DAC/ADC

8.4 HMI 接口

项	规格
物理	Ethernet 100M / UART 115200
协议	自定义 JSON over TCP（端口 5000）
心跳	1 s 双向
报文	模式设置、航向设定、参数读写、状态查询、日志导出

JSON 报文示例：

```
{
  "type": "set_heading",
  "ts": 1722146400,
  "payload": { "heading": 128.5, "mode": "AUTO" }
}
```

```
{
  "type": "status",
  "ts": 1722146401,
  "payload": {
    "mode": "AUTO",
    "heading_ref": 128.5,
    "heading_act": 128.1,
    "rudder": 3.2,
    "faults": [],
    "soc": 87
  }
}
```

8.5 NMEA 2000 桥接

PGN	名称	方向
127250	Vessel Heading	ECU→网络
127257	Attitude	ECU→网络
127245	Rudder	ECU→网络
129025	Position Rapid Update	ECU→网络

PGN	名称	方向
129026	COG & SOG Rapid Update	ECU→网络
126208	Command Group Function	网络→ECU

8.6 电源接口

通道	电压	电流	保护
主电源	24 V DC ±20%	30 A	反接/过压/过流
备用电源	12 V DC ±15%	15 A	同上
UPS	24 V 锂电 7 Ah	—	低电压切断

8.7 离合与限位接口

信号	类型	用途
离合结合	DO 24V	切换手动/自动
左满舵限位	DI	硬件保护
右满舵限位	DI	硬件保护
急停	DI 常闭	全系统脱开
手动优先	DI	强制手动

---

9. 结论

9.1 技术可行性结论

维度	评估结论
系统架构	三层冗余架构成熟，业界有大量成功案例，**可行**
航向感知	多源融合 + ESKF 方案精度满足指标，**可行**
控制算法	增益调度 PID + LOS 航迹跟随为工程主流，**可行**

维度	评估结论
标定方法	机械/磁/航向/模型四步标定流程清晰，**可行**
故障诊断	FDIR + 故障树 + 冗余切换设计完整，**可行**
技术风险	高风险项已识别并有缓解措施，**可控**
接口定义	标准化协议（NMEA/CANopen）+ 自定义补充，**可行**

9.2 后续工作建议

1. **关键器件选型定型**：AHRS、双天线 GNSS、舵机驱动板锁定型号并完成样品测试。
2. **原理样机搭建**：完成双冗余 ECU 原理样机与 HIL 测试平台。
3. **算法仿真验证**：基于船舶六自由度模型进行蒙特卡洛仿真，验证全海况鲁棒性。
4. **海试验证**：选定试验船型，按标定流程完成 Z 形试验、回转试验、航向/航迹保持精度试验。
5. **船级社认证准备**：依据 CCS《钢制海船入级规范》及 IEC 60945 准备型式认可资料。
6. **安全完整性评估**：对关键控制环路进行 SIL 评估，必要时引入第三方独立审查。

9.3 总体判断

综合架构、感知、控制、标定、诊断、风险与接口七个维度分析，本自动舵系统在现有成熟技术与器件水平下 **技术可行性充分**，可在 12 个月内完成原理样机交付，18 个月内完成型式认可与首批产品交付。

> **附录 A**：关键器件清单（略） **附录 B**：仿真模型参数表（略） **附录 C**：海试大纲（略） **附录 D**：故障码全表（略）

— 文档结束 —